மீட்டெடுக்கும் (Rf) மரபணுக்களும் உட்கருவில் காணப்படுகின்றன. உட்கரு அமைந்த மரபணுவாக இது உள்ளபோதிலும் தனக்கெனத் தனியாக அமைந்த பண்பு எதையும் வெளிப்படுத்துவதில்லை. எனவே Rf மரபணுக்கள் வளத்தன்மையை மட்டுமே மீட்டெடுக்கும் தன்மை கொண்டவை. ஆனால் மலட்டுச் சைட்டோபிளாசம் (S) எப்போதும் ஆண் மலட்டுத்தன்மைக்குக் காரணமாக உள்ளது.

ஆதலால் இயல்பு (N) மற்றும் மலட்டு (S) சைட்டோபிளாச வகையை, முறையே rfrf மற்றும் RfRf என்ற மரபணு ஆக்கத்தை உட்கருவில் பெற்ற தாவரங்கள் வளமான மகரந்தங்களை உற்பத்தி செய்தபோதிலும், மலட்டு (S) சைட்டோபிளாச வலையை, rfrf என்ற மரபணு ஆக்கத்துடன் பெற்ற தாவரம் ஆண் மலட்டுத் தாவரங்களாகவே உள்ளன.

முதுமரபு மீட்சி (Atavism)

முதுமரபு மீட்சி என்பது உயிரிகளின் புற அமைப்பில் ஏற்படும் மாற்றமாகும். ஒரு உயிரியில் பல பரிணாம மாற்றங்களுக்குப் பின்னர், இழக்கப்பட்ட பண்பு ஒன்று, மீண்டும் அவ்வுயிரியல் தோன்றும் நிகழ்விற்கு முதுமரபு மீட்சி என்று பெயர். தாவரங்களில் நிகழும் முதுமரபு மீட்சிக்கு *ஹிரேஷியம் பைலோ செல்லா*வில் பாலினப் பெருக்கமடையும் பண்பு திரும்பத் தோன்றுதல் ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.

பாடச்சுருக்கம்

தோட்டப் பட்டாணித் தாவரத்தில் கிரஹர் ஜோஹன் மெண்டல் மேற்கொண்ட ஆய்வுகள் "மரபியலின் தந்தை" எனப் போற்றுமளவிற்கு அவரை உயர்த்தியது. அவரின் ஆய்வுகள் "மெண்டலிய விதிகள்" என அறியப்பட்டது. மேலும் அவரது அனுபவ மற்றும் பகுப்பாய்வு முடிவுகள் பல மரபணுவியலாளர்களுக்கு "வேறுபாடுகள்" குறித்து இன்றும் பகுத்தறியப் பெரும் உதவியாக உள்ளது. இவரின் ஒருபண்புக் கலப்புச் சோதனை "பாரம்பரியமாதலில் துகள் கொள்கை" என்ற கொள்கையைநிரூபிக்கஉதவியது.இச்சோதனையின் இரண்டாம் மகவுச்சந்ததியில் மாறுபட்ட பண்புக்கூறுகளில் 3 ஓங்குத்தன்மையுடனும், 1 ஒடுங்குத்தன்மையுடனும் வெளிப்பட்டன. இதன்மூலம் கிடைத்த 3 : 1 என்ற விகிதம் மெண்டலின் விகிதமாகக் கருதப்படுகிறது. வேறுபட்ட பண்புக்கூறுகள் பெற்றோரிடமிருந்து சந்ததிகளுக்குக் கடத்த உதவும் கூறுகளுக்கு "காரணிகள்" எனப் பெயரிட்டார். தனது சோதனைகளை நிரூபிக்க அவர் செய்த சோதனைக் கலப்பு அதிகச் சக்தி வாய்ந்த செயல்முறையாகத் திகழ்கிறது. உயிரினத்தின் மரபணுவாக்கத்தில் பங்கெடுக்கும் இரு மரபணுக்களையும் சோதனைக் கலப்பு மூலம் தீர்மானித்தார். மெண்டலின் இருபண்புக் கலப்பு சோதனையில் இரு இணைக்காரணிகள் சுயமாகப் பாரம்பரியமாகிறது. இச்சோதனை மூலம் மெண்டலின் தனித்திப் பிரிதல் விதியின் முடிவுகள் 9 : 3 : 3 : 1 என்ற விகிதாச்சாரத்தில் இரு புதிய மரபுக் கூட்டிணைவுகள் சந்ததிகளில் தோன்றின. எனவே உருண்டை, பச்சை பட்டாணிகள் / சுருங்கிய, மஞ்சள் பட்டாணிகள் தோன்றின. ஒருபண்பு, இருபண்புக் கலப்பு சோதனைகள் இவருக்குப் பின்னர் மூலக்கூறு அடிப்படையில் விளக்கப்பட்டன.

மரபணுக்களுக்குள் நிகழும் இடைச்செயல் விளைவுகளை விளக்க எடுத்தாக்காட்டாக "மெண்டலிய விரிவாக்கக் கருத்துக்கள்" இன்றும் இடம் பெற்றுள்ள கலத்தலற்ற பாரம்பரியத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாகும். புறத்தோற்ற மாறுபட்டபண்பிணைவு ஒத்தபண்பிணைவுக்கு இடைப்பட்ட நிலையில் இது காணப்படுகிறது. புரதங்கள், பிளோவனாய்ட்கள் மின்னாற்படுத்தல் மற்றும் நிறப்பிரிகை சோதனைளைக் கொண்டு பிரித்தறிதல் மூலம் தாரவங்களில் நிகழும் முழுமைபெறா ஓங்கு தன்மையை விளக்கலாம். கொல்லி மரபணுக்கள் தக்க எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு மரபணு பல பண்புகளைத் தீர்மானிக்கும் "பல்கூட்டுப் பாரம்பரியம்" என்ற கொள்கை பட்டாணித் தாவரத்தை எடுத்துக்காட்டாகக் கொண்டு விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஓங்கு மறைக் காரணிகளால் பூசணித் தாவரத்தில் பெறப்பட்ட 12 : 3 : 1 என்ற விகிதம் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது. பல்காரணிய பாரம்பரியம், பண்புகளின் தொடர் பாரம்பரியத்தை விளக்க ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இப்பாரம்பரிய நிகழ்வு மெண்டலிய விதிகளுக்கு ஒத்துப்போகக் கூடியதாக உள்ளது. உட்கருவழிப் பாரம்பரியத்திற்கு மாறாக நிகழும் மைட்டோகாண்ட்ரிய, பசுங்கணிக மரபணுக்களின் பாரம்பரியம் தக்க எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

TN_GOVT_BOTANY_XII_TM_PAGES_037-057 CH 02.indd 51 4/14/2020 3:10:56 PM